



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

Universidad de Cartagena

Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas

Inteligencia Artificial

Taller 2

1. Implementación mediante un Perceptrón simple (PS)

Supongamos que deseamos saber si una paloma es capaz de aprender la manera de conseguir la comida. Para ello, se colocan dos pulsadores, uno al lado del otro y cada pulsador puede estar encendido o apagado. **Para conseguir la comida tiene que picar en cualquiera de los pulsadores, salvo cuando los dos están apagados que debe picar solamente en el pulsador derecho** (ver figura 1).

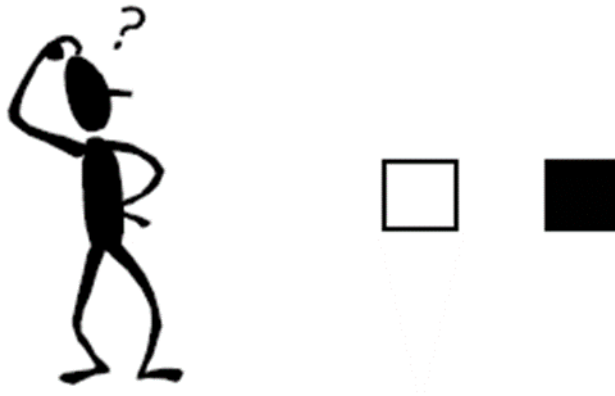


Figura 1.

¿Aprenderá la paloma a picar siempre en el pulsador adecuado para conseguir la comida? El Perceptrón simple que usted entrene debe ser capaz de hacerlo.

Para ello deben representar el problema mediante un vector bipolar (x_1, x_2, x_3) , donde x_1 toma el valor 1 ó -1 según que el pulsador de la izquierda esté encendido o no, respectivamente; x_2 toma el valor 1 ó -1 según que el pulsador de la derecha esté encendido o no, y x_3 toma el valor 1 ó -1 según que la paloma pique en el pulsador de la izquierda o en el de la derecha, respectivamente.

Por lo tanto, el problema se reduce a un problema de clasificación lineal. El Perceptrón simple (PS) que usted proponga puede hacerlo.

- **Exprese en una tabla todas las combinaciones de las entradas y las salidas para la red neuronal de perceptrón simple (PS).**



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

Salida deseada

yd=1 (éxito - come),

yd= -1 (fracaso – no come)

El Perceptrón aprenderá esta regla mediante entrenamiento, es decir, introduciendo varias veces en la red el conjunto de patrones de entrada y modificando los pesos sinápticos y el bias según la regla de aprendizaje. Así, el Perceptrón que se proponga debe conducir siempre a una salida correcta, es decir, ha aprendido dicha regla y debe ser semejante al de la figura 2.

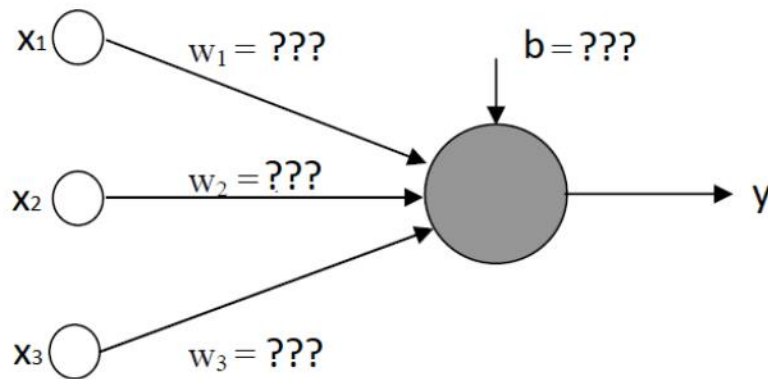


Figura 2.

El PS debe emular el comportamiento de un animal (paloma), por lo tanto, se le pide al estudiante tener en cuenta.

1. Es un ejercicio de simulación y se debe mostrar el algoritmo de entrenamiento del PS. Las tres entradas y el valor deseado se deben ajustar al intervalo de operación (bipolar). (-1 o +1).
2. Se deben mostrar los patrones de entrada y salida.
3. Se debe presentar los pesos y bias o umbrales iniciales.
4. Se debe mostrar la gráfica de la disminución del error a medida que el perceptrón entrena.
5. Se debe mostrar el valor final de los pesos y el bias una vez se logra entrenar la red neuronal de perceptrón simple.